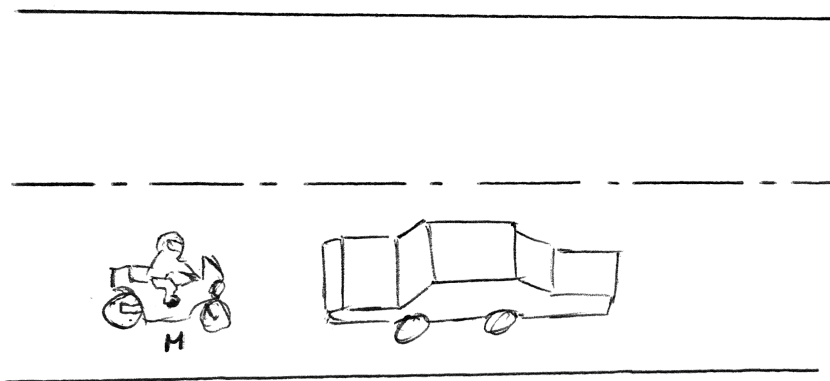


Activité vecteur

La notion de vecteur a servi et sert tous les jours à résoudre des problèmes physiques du quotidien, comme par exemple en météo pour traduire la trajectoire des vents pour prévenir des cyclones, elle traduit ici l'idée d'un déplacement.

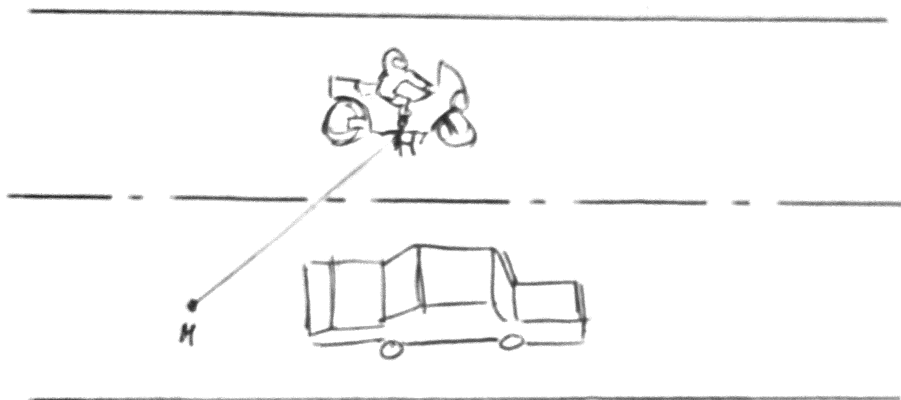
Le but ici est de se familiariser avec cette nouvelle notion de déplacement.

Exemple : On prend ici l'exemple d'un motard sur la route qui s'apprête à doubler une voiture à l'arrêt. On note M le point qui situe le motard à cet instant.

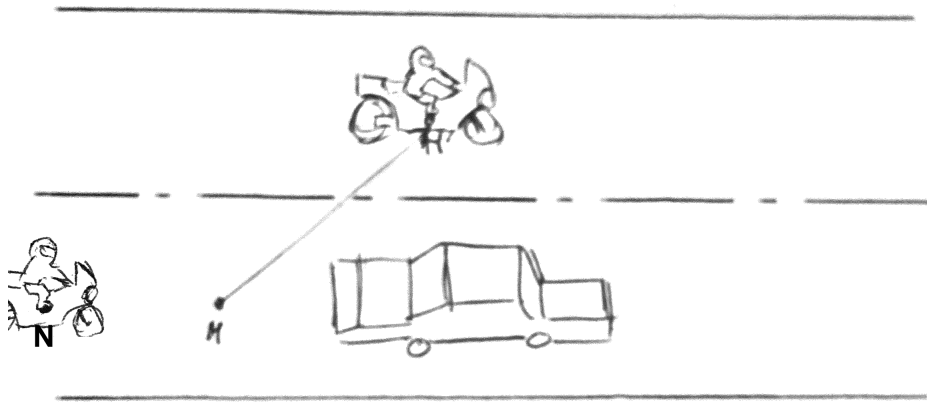


Pour commencer son dépassement il se déplace sur la voie de gauche en accélérant. On déplace la moto sur la voie de gauche en indiquant le déplacement fait par une flèche partant du point de départ M jusqu'au point d'arrivée M'

Le point M est donc translaté et arrive à un point M' .



Une deuxième moto est derrière la première moto, on la représente ici par le point N . La seconde moto fait le même déplacement que la première moto et arrive à un point N' , où arrive t-elle ?



On remarque alors que la notion de déplacement n'est pas fixe à un seul point puisque on l'a appliqué à la seconde moto.

Pour indiquer un déplacement entre deux points, on commence par tracer la droite entre ces deux points. Cette droite nous donne la direction du déplacement et le segment entre les deux points nous donne la longueur du déplacement en plus de la direction.

×

×

On a donc deux choix possibles maintenant, on nomme A et B nos deux points précédents.

Soit le déplacement se fait de A vers B ou de B vers A . On va indiquer le point d'arrivée par une flèche, le sens dans lequel le déplacement se fait.



C'est à dire que pour une direction donnée, il existe sens possible.

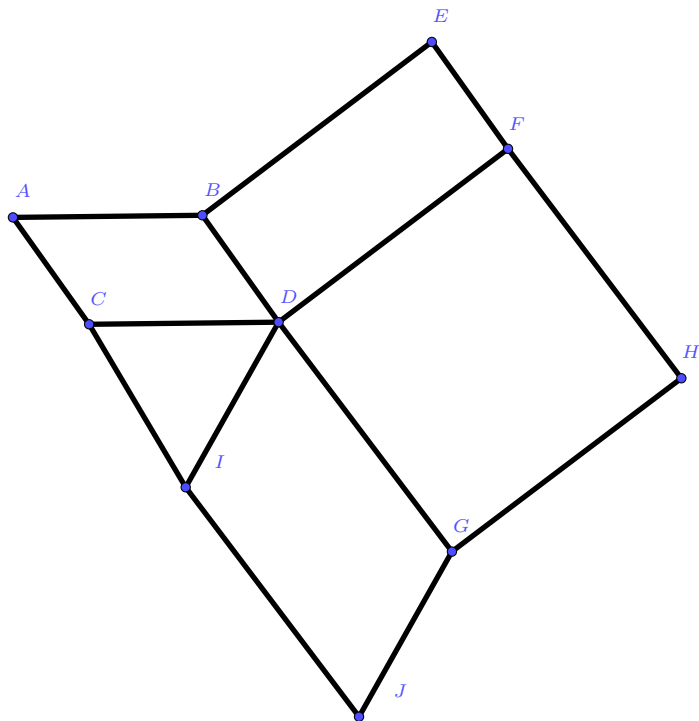
Un vecteur est un procédé qui a pour but de déplacer un point de départ à un point d'arrivée.
(*En mathématiques, on parlera de translaté géométriquement un point.*)

Ainsi, un vecteur est entièrement décrit par :

- Une direction ;
- Une longueur ;
- Un sens

Exercice 1

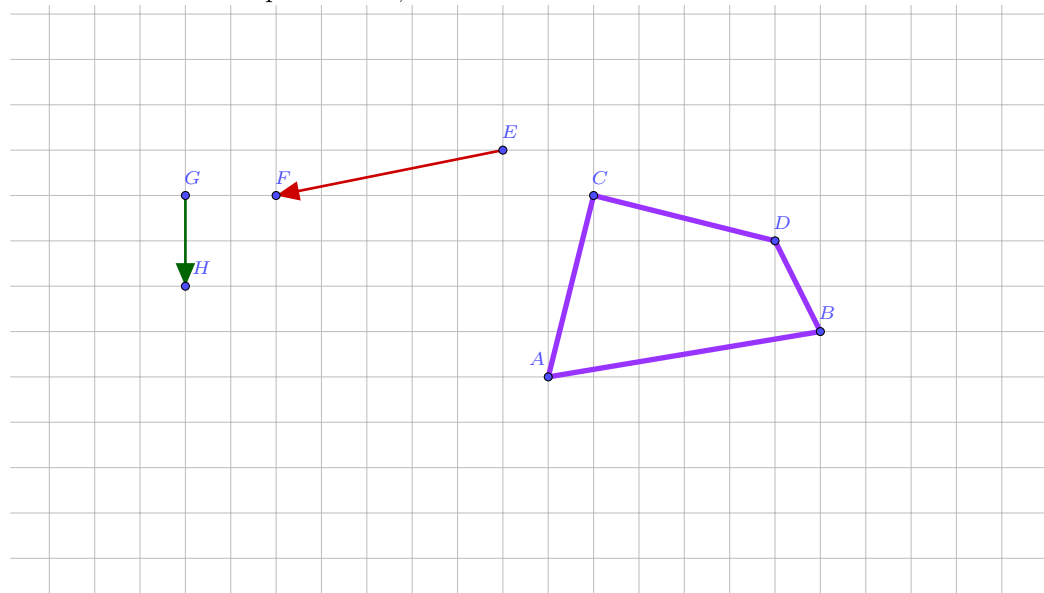
Soient $ACDB$, $DIJG$ des parallélogrammes ; CJD un triangle équilatéral ; $BDFE$ un rectangle et $DGHF$ un carré.



- Citer tous les vecteurs qui ont la même direction que $\overrightarrow{BD}$.
- Parmi ces vecteurs trouver tous les vecteurs qui ont le même sens que $\overrightarrow{BD}$.
- Parmi ces vecteurs qui ont le même sens, lesquels sont égaux à $\overrightarrow{BD}$.

Exercice 2

Soient ici $ABDC$ un quadrilatère, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ deux vecteurs.



- Les points E et F définissent le vecteur $\overrightarrow{EF}$ ou encore la translation qui envoie E en F . Construire l'image $A'B'D'C'$ du quadrilatère $ABDC$ par cette translation.
- Tracer en rouge les quatre segments fléchés de A à A' , de B à B' , de C à C' et de D à D' . Qu'en t-ils en commun ?
- Tracer l'image du quadrilatère $ABDC$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$.